Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần I Câu 9, 12 và Phần III Câu 4; hãy làm theo nội dung trong đề này.

HƯỚNG DẪN PHẦN I

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.

PHẦN I · CÂU 1

Câu 1: Cho hình chóp $S.ABCD$ có đáy là hình bình hành. Hình chiếu song song của điểm A theo phương AB lên mặt phẳng (SBC) là điểm nào sau đây?

A. S. **B.** Trung điểm của BC. **C.** B. **D.** C.

PHẦN I · CÂU 2

Câu 2: Trong không gian, mệnh đề nào sau đây **đúng**?

A. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng cắt nhau thành hai đường thẳng cắt nhau.

B. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng cắt nhau thành hai đường thẳng trùng nhau.

C. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng cắt nhau thành hai đường thẳng cắt nhau hoặc trùng nhau.

D. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng cắt nhau thành hai đường thẳng song song.

PHẦN I · CÂU 3

Câu 3: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi O, O' lần lượt là tâm của hai đáy $ABCD, A'B'C'D'$. Hình chiếu song song của O lên mặt phẳng $(A'B'C'D')$ theo phương AA' là

A. O'. **B.** A'. **C.** B'. **D.** C'.

PHẦN I · CÂU 4

Câu 4: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?

A. Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau là hai đường thẳng song song.

B. Hình chiếu song song của một hình bình hành là một hình bình hành.

C. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng.

D. Phép chiếu song song biến một tam giác thành một tam giác nếu mặt phẳng chứa tam giác không cùng với phương chiếu.

PHẦN I · CÂU 5

Câu 5: Cho phép chiếu song song, biết rằng các đường thẳng dưới đây có phương không trùng với phương chiếu. Trong các khẳng định sau đây, khẳng định nào **đúng**?

A. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song.

B. Phép chiếu song song có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng cắt nhau.

C. Phép chiếu song song có thể biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng chéo nhau.

D. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song hoặc trùng nhau.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN I · CÂU 6

Câu 6: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào **đúng**?
A. Hình chiếu của một đường thẳng bất kì là một đường thẳng.
B. Hình chiếu của hai đường thẳng song song là hai đường thẳng song song.
C. Một đường thẳng có thể trùng với hình chiếu của nó.
D. Hình chiếu song song của hai đường thẳng cắt nhau thì chéo nhau.

PHẦN I · CÂU 7

Câu 7: Trong không gian. Hãy chọn khẳng định **đúng** trong các khẳng định sau.
A. Hình biểu diễn của một đoạn thẳng là một đoạn thẳng hoặc một điểm.
B. Hình biểu diễn của một hình tròn là một hình tròn.

PHẦN I · CÂU 7 · tiếp theo (2/2)

C. Hình biểu diễn của một hình chữ nhật là một hình chữ nhật hoặc một đoạn thăng.
D. Hình biểu diễn của một góc là một góc bằng nó.

PHẦN I · CÂU 8

Câu 8: Xét hình chiếu song song của các đường thẳng, đoạn thẳng, tia không song song và không trùng với phương chiếu. Trong các mệnh đề sau mệnh đề nào **sai**?
A. Phép chiếu song song biến đường thẳng thành đường thẳng, biến tia thành tia, biến đoạn thẳng thảnh đoạn thẳng.
B. Phép chiếu song song biến hai đường thẳng song song thành hai đường thẳng song song.
C. Phép chiếu song song biến ba điểm thẳng hàng thành ba điểm thẳng hàng và không thay đổi thứ tự của ba điểm đó.
D. Phép chiếu song song không làm thay đổi tỉ số độ dài của hai đoạn thẳng nằm trên hai đường thẳng song song hoặc cùng nằm trên một đường thẳng.

PHẦN I · CÂU 9

Câu 9: Hình chiếu của hình vuông không thể là hình nào trong các hình sau?
A. Hình vuông. **B.** Hình bình hành. **C.** Hình thang. **D.** Hình thoi.
Đính chính MTM: phương án C sửa thành: Hình thang không phải hình bình hành.

PHẦN I · CÂU 10

Câu 10: Khẳng định nào sau đây **sai**?
A. Phép chiếu song song có thể biến đường tròn thành đường tròn.
B. Phép chiếu song song có thể biến đường tròn thành một điểm.
C. Phép chiếu song song có thể biến đường tròn thành đường elip.
D. Phép chiếu song song có thể biến đường tròn thành đoạn thẳng.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN I · CÂU 11

Câu 11: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành tâm O. Gọi N là trung điểm SD. Trên cạnh SB lấy điểm M sao cho $SM=2MB$. Hình chiếu của M,N qua phép chiếu song song lên mặt phẳng chiếu $(ABCD)$ theo phương của đường thẳng SO lần lượt là P,Q. Tính tỉ số $\dfrac{OP}{OQ}$.

A. $\dfrac{4}{3}$. **B.** $\dfrac{1}{2}$. **C.** $\dfrac{3}{4}$. **D.** $\dfrac{2}{3}$.

PHẦN I · CÂU 12

Câu 12: Cho hình chóp $SABCD$ có đáy là hình vuông cạnh a tâm O. Gọi M,N,P lần lượt là trung điểm của SA,SB,SC và (H) là ảnh của ΔMNP qua phép chiếu song song lên $(ABCD)$ theo phương chiếu SA. Diện tích của hình (H) là

A. $\dfrac{a^2}{2}$ **B.** $\dfrac{a^2}{6}$ **C.** $\dfrac{a^2}{2}$ **D.** $\dfrac{a^2}{8}$.

Đính chính MTM: phương án C sửa thành: a²/4.

HƯỚNG DẪN PHẦN II

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.

PHẦN II · CÂU 1

Câu 1: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M,N lần lượt là trung điểm của đoạn thẳng $A'C'$ và BC. P là giao điểm của AB' và $A'B$.

a) Ảnh chiếu của điểm A qua phép chiếu song song theo phương $A'B'$ lên mặt phẳng $(BB'C'C)$ là điểm B.

b) Ảnh của điểm M qua phép chiếu song song theo phương $A'B'$ lên mặt phẳng $(BB'C'C)$ là trung điểm của đoạn thẳng $B'C'$.

c) Ảnh của điểm P qua phép chiếu song song theo phương $A'B'$ lên mặt phẳng $(BB'C'C)$ là trung điểm của đoạn thẳng CC'.

d) Ảnh của điểm N qua phép chiếu song song theo phương AA' lên mặt phẳng $(A'B'C')$ là trung điểm của đoạn thẳng $B'C'$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN II · CÂU 2

Câu 2: Gọi S là một điểm nằm ngoài mặt phẳng (P) chứa hình bình hành $ABCD$ có cạnh $AD=2a$, $CD=a$. Trên cạnh SA lấy điểm M sao cho $SM=\frac{1}{3}SA$. Gọi O là tâm của hình bình hành $ABCD$ và P, Q, I lần lượt là trung điểm của SB, SC, CD. Qua phép chiếu song song lên mặt phẳng (P) theo phương SD

a) Điểm N thuộc cạnh AD với $DN=\frac{1}{3}AD$ là hình chiếu của của điểm M.

b) Tam giác NOC là hình chiếu của tam giác MPQ.

c) Cho số đó góc $ADC=30°$ khi đó diện tích tam giác $NOI=\frac{a^2}{4}$.

d) Mặt phẳng (MPQ) cắt hình chóp $S.ABCD$ theo thiết diện là tứ giác $MPQJ$ với $J\in SD$ và $SJ=\frac{1}{2}SD$.

PHẦN II · CÂU 3

Câu 3: Cho hình lăng trụ $ABC.A'B'C'$. Gọi M,N,I,J theo thứ tự lần lượt là là trung điểm của các cạnh $AA',BB',AB,A'B'$

a) Điểm A' là hình chiếu song song của điểm A lên $(A'B'C')$ theo phương BB'

b) Đường thẳng $A'B'$ là hình chiếu song song của đường thẳng AC lên $(A'B'C')$ theo phương AA'.

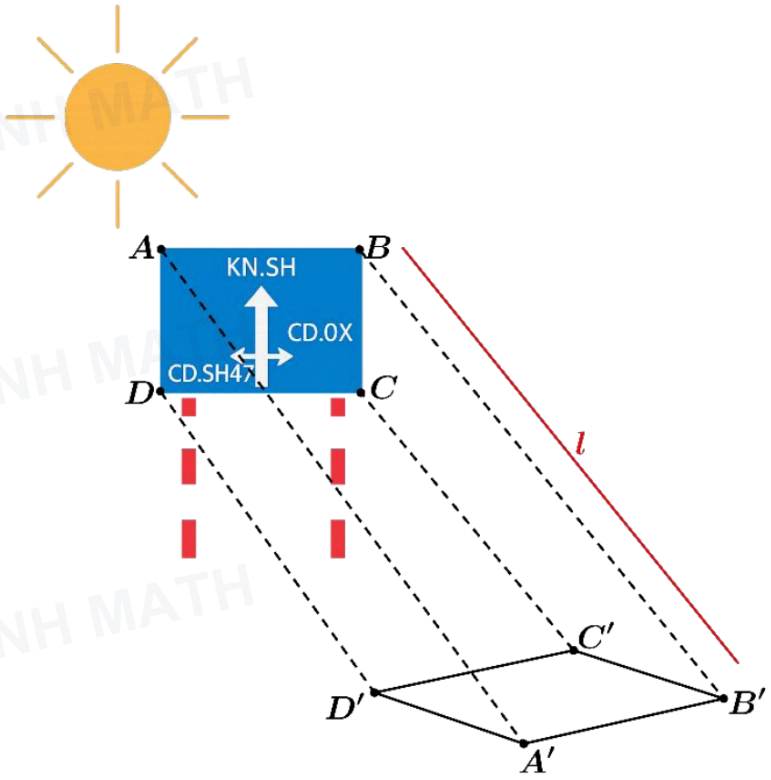
c) Tam giác $JA'C'$ là hình chiếu song song của tam giác IAC lên $(A'B'C')$ theo phương AA'

d) Gọi E là hình chiếu song song của A theo phương MB' lên $(A'B'C')$, khi đó $EA'=2EB'$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN II · CÂU 4

Câu 4: Các tia nắng song song theo phương l khi chiếu tới biển báo giao thông hình chữ nhật $ABCD$ tạo thành cái bóng trên mặt đường (tham khảo hình vẽ). Gọi G là trọng tâm tam giác ABC và G' là bóng của G trên mặt đường.



PHẦN II · CÂU 4 · tiếp theo (2/2)

a) Các đường thẳng mỗi điểm A, B với bóng A', B' song song nhau

b) Bóng của biển báo trên mặt đường là hình chữ nhật

c) $G' \in B'D'$

d) $B'G' = \frac{2}{3}B'D'$

HƯỚNG DẪN PHẦN III

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

PHẦN III · CÂU 1

Câu 1: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Xác định các điểm M, N tương ứng trên các đoạn $AC', B'D'$ sao cho MN song song với BA' và tính tỉ số $\frac{MA}{MC'}$.

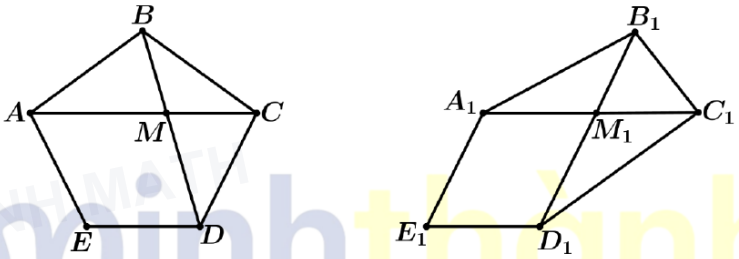
Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN III · CÂU 2

Câu 2: Cho hình hộp $ABCD.A'B'C'D'$. Gọi Δ là đường thẳng cắt AC' và BA' đồng thời song song với $B'D'$. Gọi I, J lần lượt là giao điểm của Δ với AC' và BA'. Khi đó $\dfrac{AI}{AC'} = \dfrac{a}{b}$ ($\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản). Tính $a+b$

PHẦN III · CÂU 3

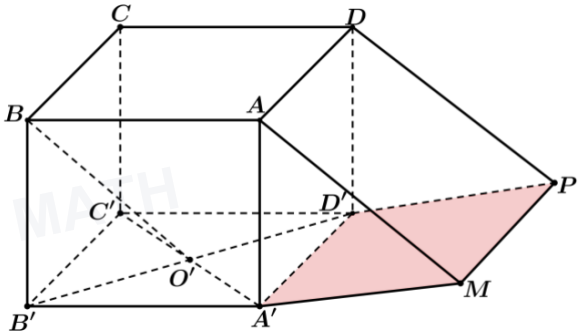
Câu 3: Cho ngũ giác đều $ABCDE$ có các đường chéo AC và BD cắt nhau tại điểm M. Ngũ giác $A_1B_1C_1D_1E_1$ là hình biểu diễn của ngũ giác đều $ABCDE$ (xem hình vẽ)



Tỉ số $\dfrac{M_1A_1}{M_1C_1}$ bằng bao nhiêu (Kết quả làm tròn đến hàng phần chục)?

PHẦN III · CÂU 4

Câu 4: Cho hình lập phương $ABCD.A'B'C'D'$ với O' là tâm của mặt phẳng $A'B'C'D'$. Gọi M, P lần lượt là hình chiếu song song của A, D theo phương chiếu là đường thẳng BO' (tham khảo hình vẽ). Khi đó tỷ số $\dfrac{A'M^2}{MP^2}$ bằng bao nhiêu?



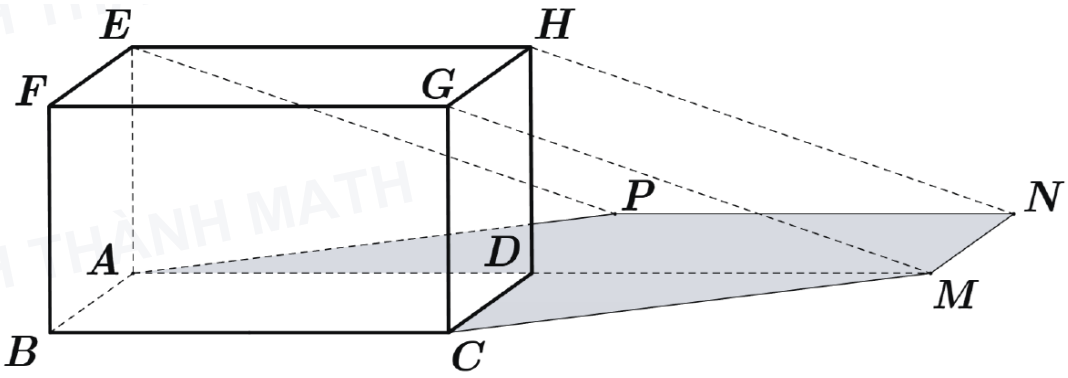
Lưu ý: M, P là hình chiếu song song của A, D lên mặt phẳng (A′B′C′D′) theo phương chiếu BO′.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phép chiếu song song

PHẦN III · CÂU 5

Câu 5: Vào một thời điểm trong ngày, người ta quan sát thấy bóng râm của một thùng hàng dạng hình hộp chữ nhật $ABCD.EFGH$ là hình chiếu của thùng hàng đó lên mặt đất với phương chiếu GM song song với các tia sáng mặt trời (các tia sáng mặt trời được xem là các đường thẳng song song với nhau), M trùng với điểm đối xứng với A qua D. Tính diện tích phần bóng râm được tô màu trong hình vẽ bên dưới, biết rằng $BC=8$ mét, $CD=2$ mét và $CG=4$ mét. Kết quả tính theo đơn vị m^2.

PHẦN III · CÂU 5 · tiếp theo (2/2)



PHẦN III · CÂU 6

Câu 6: Cho hình chóp $S.ABCD$ đáy là hình bình hành, O là tâm của đáy. Trên cạnh SB,SD lần lượt lấy điểm $M;N$ sao cho $SM=2MB$ và $SN=\dfrac{1}{3}SD$. Hình chiếu của $M;N$ qua phép chiếu song song đường thẳng SO lên mặt phẳng chiếu $(ABCD)$ lần lượt là $P;Q$. Biết tỉ số $\dfrac{OP}{OQ}=\dfrac{a}{b}$ trong đó $a,b\in\mathbb{N}$ và $\dfrac{a}{b}$ là phân số tối giản. Tính tổng $S=100a+20b$

